

Теплоемкость — количество теплоты, необходимое для нагрева единицы количества тела на 1 К.

Истинная теплоемкость соответствует бесконечно малому изменению температуры вещества. $C = \frac{\partial Q}{\partial T}$

Средняя теплоемкость соответствует конечному изменению температуры вещества. $\bar{C}_{T_1-T_2} = \frac{\Delta Q}{\Delta T}$

Связь истинной и средней:

$$\bar{C}_{T_1-T_2} = \frac{Q}{\Delta T} = \frac{\int_{T_1}^{T_2} C dT}{T_2 - T_1}$$

Изохорная и изобарная теплоёмкость

Если $V = \text{const}$, то $\partial Q_V = dU \rightarrow C_V = \frac{dU}{dT}$

Если $P = \text{const}$, то $\partial Q_P = dH \rightarrow C_P = \frac{dH}{dT} = \frac{d(U+PV)}{dT} = \frac{d(U+RT)}{dT} = C_V + R$
 $PV=RT$ для 1 моль идеального газа

Зависимость теплового эффекта от давления

$$n_A A + n_B B = n_C C + n_D D$$

$$\Delta_r H_T = (n_C H_C + n_D H_D) - (n_A H_A + n_B H_B)$$

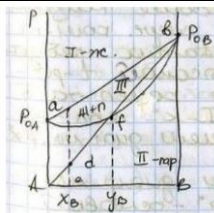
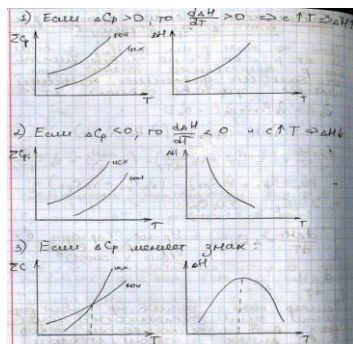
$$\frac{d\Delta_r H_T}{dT} = \left(n_C \frac{dH_C}{dT} + n_D \frac{dH_D}{dT} \right) -$$

$$- (n_A \frac{dH_A}{dT} + n_B \frac{dH_B}{dT})$$

$$\frac{d\Delta_r H_T}{dT} = (n_C C_C + n_D C_D) - (n_A C_A + n_B C_D)$$

$$\frac{d\Delta_r H_T}{dT} = \Delta_r C_p - \text{изобарный}$$

$$\frac{d\Delta_r U_T}{dT} = \Delta_r C_V - \text{изохорный}$$



Прямая аб — зависимость общего давления от состава раствора

Прямая АВ — зависимость парциального давления P_B от состава

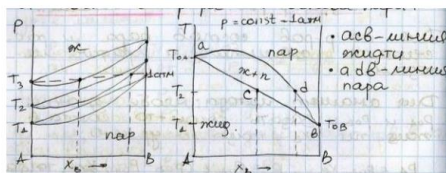
Кривая афб — зависимость общего давления от состава пара

I — область жидкости. $S = k+1-f = 2+1-1 = 2$

II — область насыщенного пара. $s = 2+1-1 = 2$

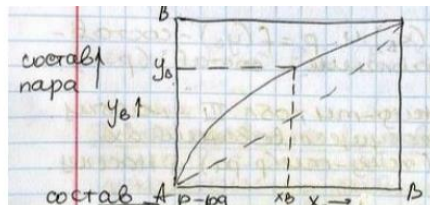
III — область сосуществования 2-х фаз $s = 2+1-2 = 1$

Имея зависимость «общее давление — состав» при нескольких температурах, можно построить зависимость температуры кипения от состава



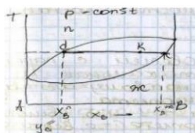
Компонент, обладающий более низким давлением пара (в данном случае комп. А) для достижения $P=1$ атм требуется нагреть до более высокой температуры T_3 (T_{0A}) то есть кипит такого компонента В выше.

Диаграмма «состав раствора — состав пара»



Диагональ соответствует одинаковым составом жидкости и пара. Для идеальных растворов точек пересечения с диагональю нет, кроме чистых компонентов. Отклонение от диагонали зависит от относительной летучести компонентов.

Правило рычага



$$n_{\text{жидк}} \cdot x_B = n_{\text{ж}} \cdot x_B^{\text{ж}} + n_{\text{п}} \cdot x_B^{\text{п}}$$

$$(n_{\text{ж}} + n_{\text{п}}) \cdot x_B = n_{\text{ж}} \cdot x_B^{\text{ж}} + n_{\text{п}} \cdot x_B^{\text{п}}$$

$$n_{\text{ж}} (x_B - x_B^{\text{ж}}) = n_{\text{п}} (x_B^{\text{п}} - x_B)$$

$$\frac{n_{\text{ж}}}{n_{\text{п}}} = \frac{x_B^{\text{п}} - x_B}{x_B - x_B^{\text{ж}}} = \frac{Kd}{Kc}$$

количество молей жидкости относится к количеству пара обратно пропорционально отрезкам ноды, прилегающим к соответствующим составам жидкости и пара.

Для обратимо работающего гальванического элемента, при T и $P = \text{const}$

$$\Delta_r G_{P,T} = -W$$

$$W = W_{\text{эл}} = zFE$$

z — количество электронов, участвующих в р-ии

$F = 9,65 \cdot 10^4$ — число Фарадея

E — ЭДС гальванического элемента

$$\Delta_r G_{P,T} = -zFE$$

Изменение энтропии, характеризующее электрохимическую реакцию:

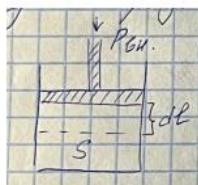
$$\Delta_r S = - \left(\frac{\partial \Delta_r G}{\partial T} \right)_P = zF \frac{dE}{dT}$$

Из термодинамики

$$\Delta_r H = \Delta_r G - T \left(\frac{\partial \Delta_r S}{\partial T} \right)_P = zF \left(T \frac{dE}{dT} - E \right)$$

При достижении равновесия изменение энергии Гиббса равно 0 и процесс характеризуется термодинамической константой равновесия

$$\ln K_a = - \frac{\Delta_r G_T^0}{RT} = \frac{zF}{RT} (E^0 - E)$$



$$\partial W = F dl; \quad P = \frac{F}{S} \rightarrow F = PS$$

$$\partial W = PS dl = PdV$$

$$W = \int_{V_1}^{V_2} PdV$$

В изотермическом процессе ($T, n = \text{const}$)

По Менделееву-Клапейрону $PV = nRT \rightarrow P = \frac{nRT}{V}$

Тогда

$$W = \int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{V} dV = nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = nRT \cdot \ln \frac{V_2}{V_1} = nRT \cdot \ln \frac{P_1}{P_2}$$

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 - \text{закон Бойля - Мариота}$$

В изобарном процессе ($P, n = \text{const}$)

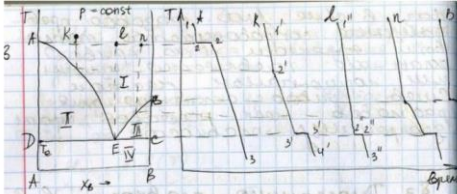
$$W = P \int_{V_1}^{V_2} dV = P \Delta V$$

В изобарно-изотермическом процессе ($T, P = \text{const}$)

По Менделееву-Клапейрону $PV = nRT \rightarrow V = \frac{nRT}{P}$

$$W = \int Pd \frac{nRT}{P} = \int RT dn = RT \Delta n$$

Δn – изменение кол-ва молей в реакции



Области: I – жидкий расплав (A+B)

II – кристаллы A + жидкий расплав

III – кристаллы B + жидкий расплав

IV – кристаллы A + кристаллы B

Компонент A: при охлаждении расплава компонента A температура уменьшается плавно на участке 1-2, в т. 2 начнется кристаллизация компонента A – она сопровождается выделением тепла, и температура меняться не будет (уч. 2-2), пока весь A не закристаллизуется, а после чего начнется плавное охлаждение кристаллов A (уч. 2-3).

Расплав K: плавное охлаждение расплава (уч. 1'-2'). В точке 2' начнется выпадение кристаллов A из расплава и температура будет уменьшаться, но медленнее так как при кристаллизации будет выделяться тепло. В точке 3' начнется выпадение кристаллов B и пока весь жидкий расплав не закристаллизуется температура не меняется. Далее начнется охлаждение кр. A+кр. B.

Расплав L: плавное охлаждение расплава 1'' – 2'' (до т. E), после чего из расплава начнется выпадение эвтектики – смеси кр. A+кр. B эвтектического состава.

Расплав п: кривая охлаждения аналогична кривая K, но из расплава сначала выпадает кр. B, а при эвтектической температуре – кр. A.

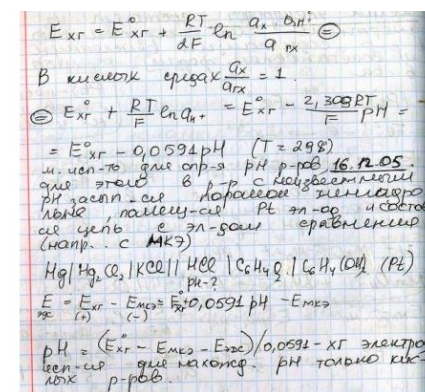
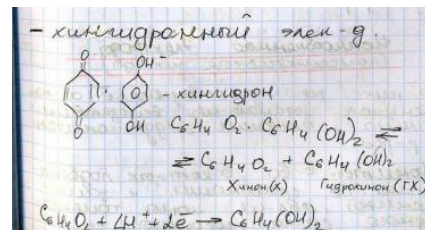
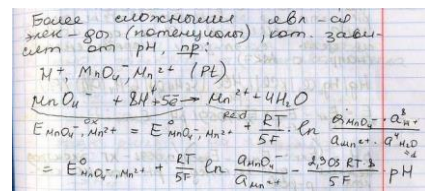
RedOx электроды состоят из инертного металла, погруженного в р-р, содержащий окисленную и восстановленную форму вещества.

(Pt) Fe^{3+} , Fe^{2+}

$\text{Fe}^{2+} - e^- = \text{Fe}^{3+}$

$$E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}} = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^0 + \frac{RT}{F} \ln \frac{a_{\text{Fe}^{3+}}}{a_{\text{Fe}^{2+}}}$$

Примеры электродов:



Термодинамическая система - тело или совокупность тел, находящихся во взаимодействии и отдельных от окружающей среды реальной или воображаемой оболочкой (границей): изолированная, открытая, закрытая

Изолированная – не обменивается с окружающей средой ни энергией, ни веществом.

Открытая – обмен и веществом, и энергией.

Закрытая – только энергией.

Внутренняя энергия системы — это сумма потенциальной энергии взаимодействия всех частиц тела между собой и кинетической энергии и их движения.

Теплота — это передача энергии за счет хаотического движения молекул от одной системы к другой.

Работа — это передача энергии за счет направленного движения молекул от системы к системе.

Первое начало термодинамики: выражает взаимосвязь между внутренней энергией, работой и теплотой.

1. Энергия не может ни уничтожаться, ни возникать из ничего, она может только переходить из 1 вида в другой

2. Полный запас энергии изолированной системы постоянен

3. Невозможен вечный двигатель 1-го рода, т.е. невозможно построить машину, которая бы давала механическую работу, не затрачивая на это соответствующее количество энергии.

$$\partial Q = dU + \partial W$$

«Подведенное к системе тепло расходуется на изменение внутренней энергии и совершение работы»

Внутренняя энергия - это функция состояния, дифференциал которой является полным. Ее изменение не зависит от пути процесса, а зависит только от начального и конечного состояния системы.

Теплота и работа - функции процесса, которые зависят от пути процесса, поэтому обозначены частным дифференциалом

ПМВ – изменение экстенсивного свойства всей системы при добавлении к ней одного моля компонента при чем Р,Т, состав системы остаются неизменными.

Пусть M - какое-л. экстенсивное св-во р-ра или др. т/в с/мол (пр. $V, G, A, U, M, S_{полн.}, \dots$)

$$M = f(P, T, n_1, n_2, \dots, n_i)$$

$$dM = \left(\frac{\partial M}{\partial P}\right)_{T, n_i} dP + \left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_{P, n_i} dT + \sum \left(\frac{\partial M}{\partial n_i}\right)_{P, T, n_j} dn_i$$

где $\frac{\partial M}{\partial n_i}$ - постояен. кал-во молей i -вс компон-та, кроме расчит-аю при диф-нии:

При $P, T = \text{const}$: $dM = \left(\frac{\partial M}{\partial n_i}\right)_{P, T} dn_i + \left(\frac{\partial M}{\partial n_j}\right)_{P, T} dn_j$

Эти частные производные наз-аю ПМВ ч. обозначаются как $\bar{M}_i$

$$\left(\frac{\partial M}{\partial n_i}\right)_{P, T, n_j} = \bar{M}_i - \text{ПМВ}$$

Наиболее распространённой ПМВ является парциальный молярный объем (ПМО)

ПМО - изменение объёма раствора при добавлении к нему одного моля вещества V_i

Методы определения ПМВ:

1) Аналитический

Необходимо иметь эмпирическое уравнение, выражающее свойства M от состава $M=f(n_i)$ и продифференцировать его.

Пример: Зависимость теплоты от моляльности. Моляльность (m) – количество молей растворенного вещества в 1000 г растворителя

$$C_p = a + b m + c m^2 - d m^3$$

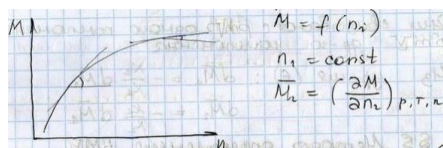
$$\bar{C}_{p2} = \left(\frac{\partial C_p}{\partial n_2}\right)_{T, P, n_1}$$

парциальн. моляр. теплоемк.

$$n_2 = m, \quad n_1 = \frac{1000(g)}{M_2(g/\text{моль})} = \text{const}$$

$$\bar{C}_{p2} = \left(\frac{\partial C_p}{\partial m}\right)_{P, T, n_1} = b + 2cm - 3dm^2$$

2) Графический



Тангенс угла наклона касательной даёт ПМВ в растворе данного состава.

Уравнение Гиббса-Дюгема (для двухкомпонентной системы):

$$dM_{P, T} = \bar{M}_1 dn_1 + \bar{M}_2 dn_2 \quad (1)$$

Если состав постоянен, то $\bar{M}_1$ и $\bar{M}_2$ тоже постоянны. Интегрирование уравнение 1 даёт:

$$M = \bar{M}_1 n_1 + \bar{M}_2 n_2 \quad (2)$$

Это уравнение связывает экстенсивную величину M и ПМВ. Если разделить уравнение 2 на $(n_1 + n_2)$ получим:

$$\frac{M}{n_1 + n_2} = \bar{M}_1 \frac{n_1}{n_1 + n_2} + \bar{M}_2 \frac{n_2}{n_1 + n_2}$$

$$M = \bar{M}_1 \cdot x_1 + \bar{M}_2 \cdot x_2 \quad (3), \text{ где}$$

$$M = \sum \bar{M}_i \cdot x_i \quad (4)$$

Уравнение 4 – свойства 1-го моля раствора.

Если P и T постоянны и изменяется состав, то в уравнении 2 все величины становятся переменными и дифференцирование даёт:

$$dM_{P, T} = \bar{M}_1 dn_1 + \bar{M}_2 dn_2 + n_1 d\bar{M}_1 + n_2 d\bar{M}_2 \quad (5)$$

Сравним уравнение 5 и 1:

$$\bar{M}_1 dn_1 + \bar{M}_2 dn_2 = \bar{M}_1 dn_1 + \bar{M}_2 dn_2 + n_1 d\bar{M}_1 + n_2 d\bar{M}_2$$

Полученное уравнение поделим на $(n_1 + n_2)$, получим:

$$x_1 d\bar{M}_1 + x_2 d\bar{M}_2 = 0 \quad (6)$$

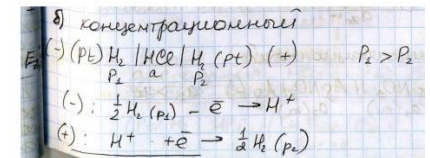
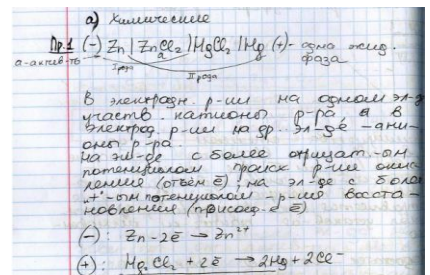
$$\sum x_i d\bar{M}_i = 0$$

$$M = \sum n_i \bar{M}_i \quad \text{гип-те Гиббса - Дюгема}$$

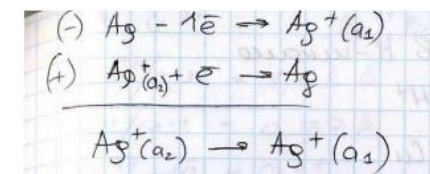
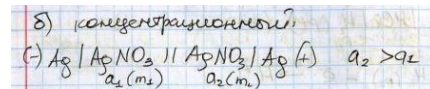
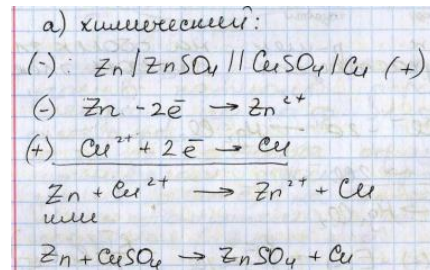
ГЭ без переноса:
 I химический, если ЭДС возникает за счёт разн. хим. состояний при разн. n_i -х
 II концентрационный, если ЭДС возникает за счёт разн. актив-т-х i -ионов в одинаковых по хим. природе n_i -х

Также ГЭ бывают с переносом и без него

ГЭ без переноса



ГЭ с переносом



Химические реакции, протекающие на границе раздела фаз, называются гетерогенными химическими реакциями. При равенстве скоростей прямой и обратной реакции наступает химическое равновесие в гетерогенной системе.

В качестве примера $\text{FeO} + \text{H}_2 = \text{H}_2\text{O} + \text{Fe}$

$$\Delta_r G_T = \sum \mu_i \Delta n_i$$

$$\Delta_r G_T = -\mu_{\text{FeO}} - \mu_{\text{H}_2} + \mu_{\text{Fe}} + \mu_{\text{H}_2\text{O}}$$

$$\mu_{\text{H}_2} = \mu_{\text{H}_2}^0 + RT \ln f_{\text{H}_2}$$

$$\mu_{\text{H}_2\text{O}} = \mu_{\text{H}_2\text{O}}^0 + RT \ln f_{\text{H}_2\text{O}}$$

$$\mu_{\text{FeO}} = \mu_{\text{FeO}}^0$$

$$\mu_{\text{Fe}} = \mu_{\text{Fe}}^0$$

$$\Delta_r G_T = \mu_{\text{H}_2\text{O}}^0 - \mu_{\text{FeO}}^0 - \mu_{\text{H}_2}^0 + \mu_{\text{Fe}}^0 + RT \ln f_{\text{H}_2\text{O}} - RT \ln f_{\text{H}_2}$$

$$\Delta_r G_T = \Delta_r G_T^0 + RT \ln \left(\frac{f_{\text{H}_2\text{O}}}{f_{\text{H}_2}} \right)$$

При равновесии условием гетерогенного химического равновесия является равенство энергии Гиббса нулю, $\Delta_r G_T = 0 \Rightarrow$

$$\Delta_r G_T^0 = -RT \ln \left(\frac{f_{\text{H}_2\text{O}}}{f_{\text{H}_2}} \right)_{\text{равн}} = -RT \ln K_0$$

f - активность (a)

$\Delta_r G^0$ опред-ся всеми участками p-ии, а Ka только газами

$K_a = K_p \cdot p_{\text{H}_2\text{O}} / p_{\text{H}_2}$

Константа гетерогенного химического равновесия зависит от температуры. Она возрастает с увеличением температуры для эндотермической прямой реакции и уменьшается с увеличением температуры в случае экзотермической прямой реакции.

Смещение равновесия гетерогенных реакций подчиняется принципу Ле Шателье. При повышении температуры оно смещается в сторону эндотермической реакции. При повышении давления или концентрации исходных веществ равновесие смещается в сторону образования продуктов реакции, при повышении концентрации или давления продуктов реакции равновесие смещается в сторону обратной реакции. При повышении общего давления равновесие сдвигается в направлении уменьшения числа молекул газообразных веществ. Твердые исходные вещества и продукты реакции не влияют на смещение гетерогенного химического равновесия.

Различают:

- Простую перегонку

Простая перегонка заключается в непрерывном нагревании жидкости в определенном температурном интервале с отводом образующегося пара и последующей его конденсацией. В этом случае получаются две смеси, одна из которых обогащена компонентом А по сравнению с исходным составом, а вторая — компонентом В. Метод эффективен, если разница между температурами кипения чистых веществ А и В невелика.

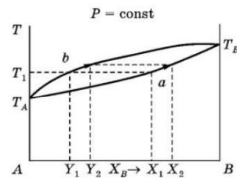


Рис. 9.5
Простая перегонка бинарной смеси

- Фракционную перегонку

Фракционная перегонка состоит из следующих стадий:
а) нагревание исходной смеси состава X до температуры кипения (фигуративная точка a на рисунке 9.6), в результате чего появляется пар состава, соответствующего фигуративной точке b;
б) конденсация полученного пара (точка a₁);
в) испарение полученного конденсата (точка b₁);
г) конденсация полученного пара (точка a₂) и т. д.
В итоге можно получить чистый компонент А, но количество его будет очень мало.

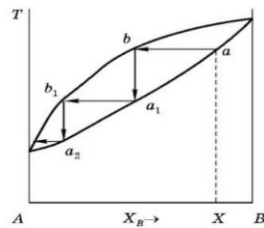


Рис. 9.6
Схема фракционной перегонки бинарного раствора

На практике смеси обычно разделяют путем непрерывной фракционной перегонки в ректификационных колоннах периодического или непрерывного действия. Такой процесс называется ректификацией. Представленную на рисунке 9.6 смесь ректификацией можно разделить на чистые компоненты А и В. Если система имеет азеотропную точку, то отгоняется компонент, который находится в избытке по сравнению с азеотропной смесью. В итоге разделения получается чистый компонент А или В и азеотропная смесь.

Электрода II-го рода: - это электроды, обратимый относительно окислительно-восстановительной пары, катиона и аниона. Состоят из металла погруженного в раствор его ионов. В качестве примера рассмотрим свинцовый электрод в растворе свинцовых солей. Электрохимическое уравнение: $\text{Pb} \rightleftharpoons \text{Pb}^{2+} + 2e^-$. Электрода II-го рода: $\text{Ag} | \text{AgCl} | \text{KCl}$ или $\text{Ag} | \text{AgCl} | \text{Ce}^-$. $\text{AgCl} + e^- \rightarrow \text{Ag}^0 + \text{Cl}^-$ - обратимая реакция.

$$E_{\text{Ag} | \text{AgCl} | \text{Ce}^-} = E_{\text{Ag}^0 | \text{AgCl} | \text{Ce}^-} + \frac{RT}{F} \ln \frac{a_{\text{Ag}^0}}{a_{\text{Cl}^-}}$$

$$= E_{\text{Ag}^0 | \text{AgCl} | \text{Ce}^-} - \frac{RT}{F} \ln a_{\text{Cl}^-}$$

Спр. стороны справедливы р-ии:

$$\text{Ag} - e^- \rightarrow \text{Ag}^+ \text{ (обратимый окислитель)}$$

$$E_{\text{Ag}^+ | \text{Ag}} = E_{\text{Ag}^+ | \text{Ag}}^0 + \frac{RT}{F} \ln a_{\text{Ag}^+}$$

$$E_{\text{Ag} | \text{AgCl} | \text{Ce}^-} = E_{\text{Ag}^+ | \text{Ag}} + E_{\text{Ag} | \text{AgCl} | \text{Ce}^-} = E_{\text{Ag}^+ | \text{Ag}}^0 + \frac{RT}{F} \ln a_{\text{Ag}^+} - \frac{RT}{F} \ln a_{\text{Cl}^-}$$

$$E_{\text{Ag}^+ | \text{AgCl} | \text{Ce}^-} = E_{\text{Ag}^+ | \text{Ag}}^0 + \frac{RT}{F} \ln (a_{\text{Ag}^+} \cdot a_{\text{Cl}^-})$$

Т.о. мы определили произведение растворимости хлорида серебра.

Калиелевые электроды:

$$\text{Hg} | \text{Hg}_2\text{Cl}_2 | \text{Ce}^-$$

$$\text{Hg}_2\text{Cl}_2 + 2e^- \rightarrow 2\text{Hg} + 2\text{Cl}^-$$

$$E_{\text{Hg} | \text{Hg}_2\text{Cl}_2 | \text{Ce}^-} = E_{\text{Hg}_2\text{Cl}_2 | \text{Hg} | \text{Ce}^-}^0 + \frac{RT}{2F} \ln \frac{a_{\text{Hg}_2\text{Cl}_2}}{a_{\text{Hg}}^2 \cdot a_{\text{Cl}^-}^2}$$

$$= E_{\text{Hg}_2\text{Cl}_2 | \text{Hg} | \text{Ce}^-}^0 - \frac{RT}{F} \ln a_{\text{Cl}^-}$$

или мех-зм:

$2\text{Hg} - 2e^- \rightarrow 2\text{Hg}^{2+}$

$$E_{\text{Hg} | \text{Hg}^{2+}} = E_{\text{Hg}^{2+} | \text{Hg}}^0 + \frac{RT}{2F} \ln \frac{a_{\text{Hg}^{2+}}}{a_{\text{Hg}}^2}$$

Также можно сп-ть ПР.

Если в калиелевом эл-де р-р KCl - аномально высокий, то это нормальный калиелевый эл-д (HCl).

Эл-д II-го рода исп-ют как эталон сравнения для нахождения потенциалов др. эл-дов, т.к. их потенциалы известны, которые воспроизводятся и на других металлах во времени. Соответствуют ГЭ (ион) из исследуемого эл-да и матрицы, HCl, из которого эл-д.

Пр:

(-) $\text{Cd} | \text{CdSO}_4 || \text{KCl} | \text{Hg}_2\text{Cl}_2 | \text{Hg}$ (+)

мостик, титрант, индикатор.

$$E_{\text{HCl}} = E_{\text{H}^+} - E_{\text{Cl}^-} = E_{\text{HCl}}^0 - E_{\text{Cd} | \text{Cd}^{2+}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E_{\text{Cd} | \text{Cd}^{2+}} = E_{\text{HCl}}^0 - E_{\text{HCl}}$$

0,8312

(-) $\text{Hg} | \text{Hg}_2\text{Cl}_2 | \text{KCl} || \text{CuSO}_4 | \text{Cu}$ (+)

$$E_{\text{Cu} | \text{Cu}^{2+}} = E_{\text{Cu}^{2+} | \text{Cu}}^0 - E_{\text{Hg} | \text{Hg}_2\text{Cl}_2 | \text{KCl}} = E_{\text{Cu}^{2+} | \text{Cu}}^0 + E_{\text{HCl}}$$

$$\Rightarrow E_{\text{Cu} | \text{Cu}^{2+}} = E_{\text{HCl}} + E_{\text{HCl}}$$